BIOLOGIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Van prikkel tot reactie en het zenuwstelsel

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De weg van prikkel tot reactie

Zet eerst de vijf schakels op een rij, en vul daarna bij elke schakel in wat ze in dit voorbeeld is. Werk nooit omgekeerd.

1 Je hoort je naam en draait je hoofd. Schrijf de weg van prikkel tot reactie met de vijf schakels, en zet er bij elke schakel bij wat ze in dit voorbeeld is.

Receptor: de haarcellen in het oor. Sensorische zenuw: de gehoorzenuw. Verwerking: de hersenen. Motorische zenuw: de zenuw naar de nekspieren. Effector: de nekspieren.

De punten zitten in het invullen: niet enkel receptor noemen maar ook zeggen dat het hier de haarcellen in het oor zijn.

2 Receptor of effector?

Een receptor vangt op, een effector voert uit. Vraag je af of het orgaan iets waarneemt of iets doet.

2 Wat is het?

a) effector · b) receptor · c) effector

Een klier is ook een effector, net als een spier. Effector betekent uitvoerder, niet beweger.

3 Wat is het?

a) receptor · b) effector · c) receptor

3 Reflexen

Zet bij elke reflex de prikkel en de reactie apart. Een reflex is altijd dat vaste paar.

4 **Pupilreflex: veel licht op het oog, de pupil vernauwt. Kniepeesreflex: een tikje onder de knieschijf rekt de pees, het onderbeen veert op. Terugtrekreflex: pijn of hitte aan de hand, de hand trekt weg.**

5 Bij een reflex schakelt de boodschap over in het ruggemerg of de hersenstam.

waar

Dat de overschakeling níét in de grote hersenen gebeurt, is net wat een reflex snel maakt.

6 Elke reflex kan je met genoeg oefening onderdrukken.

niet waar

Sommige reflexen kan je onderdrukken, zoals knipperen, maar de pupilreflex en de kniepeesreflex niet. Daarom test een arts die laatste.

4 Welk deel van de hersenen?

Drie delen, drie taken: de hersenstam houdt je in leven, de grote hersenen denken, de kleine hersenen stemmen af.

7 Welk deel?

a) de hersenstam · b) de grote hersenen · c) de kleine hersenen

8 Welke twee delen vormen samen het centrale zenuwstelsel?

de hersenen en het ruggemerg

9 Hoe noem je alle zenuwen daarbuiten?

het perifere zenuwstelsel

5 Het neuron

Volg het signaal door het neuron: binnen bij de dendrieten, buiten langs het ene axon. De bouw bepaalt de richting.

10 Welk deel?

a) de dendrieten · b) het axon · c) de myelineschede

11 Hoe noem je de kale stukjes axon tussen twee cellen van Schwann?

de knopen van Ranvier

12 Hoeveel axonen en dendrieten heeft een neuron?

veel dendrieten en één axon

Veel ingangen en één uitgang: dat is de hele bouw van een neuron, en de reden dat het signalen kan samenvoegen.

13 Leg uit waarom een impuls langs een gemyeliniseerd axon veel sneller gaat.

De myelineschede isoleert het axon, zodat de impuls enkel bij de knopen van Ranvier opnieuw opgewekt wordt. Hij springt dus van knoop naar knoop in plaats van elk stukje membraan te doorlopen.

Dat springen heet saltatoire geleiding. Het is de reden dat een gemyeliniseerde vezel tientallen keren sneller is.

6 Vergelijken

Vergelijk telkens op drie punten: snelheid, waar het overschakelt, en hoe lang het effect duurt.

14 Noem twee verschillen tussen een reflex en een bewuste reactie.

Een reflex verloopt sneller, en hij schakelt over in het ruggemerg of de hersenstam. Bij een bewuste reactie komen de grote hersenen tussen en beslis je zelf.

15 Het zenuwstelsel en het hormonale stelsel werken samen. Waarom is dat zinvol?

Het zenuwstelsel reageert in milliseconden maar het effect is meteen voorbij. Een hormoon reist met het bloed en werkt minuten tot dagen door. Samen heb je dus zowel een snelle als een aanhoudende reactie.

Dit is de reden dat je beide stelsels nodig hebt: snel en kort tegenover traag en lang. Ze vullen elkaar aan.

16 In een synaps kan het signaal in beide richtingen gaan.

niet waar

Blaasjes aan de ene kant, receptoren aan de andere: daarom kan het signaal maar één kant op.